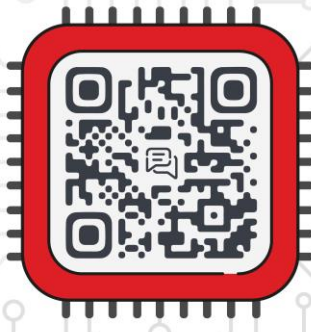




8



7



1050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الاستطاعة والقوة

د. فاطمة الخضر



RB Informatics; 15/12/2025

الفيزياء

الاستطاعة:

مشتق العمل بالنسبة للزمن، العمل المبذول خلال واحدة الزمن

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} \rightarrow P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$\vec{F}$: القوة المؤثرة على الجسم

$\vec{v}$: سرعة الجسم المتحرك

وحدة الاستطاعة هي الواط (watt) حيث: $1w = 1J/s = 1Nm/s$

الطاقة الحركية:

هي نوع من الطاقة التي يملكها جسم نتيجة حركته أو نتيجة خضوعه لقوة $\vec{F}$

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{p^2}{2m} \quad \leftarrow \text{وهي صالحة فقط في حالة الحركة الانسحابية للجسم}$$

حيث: $\vec{p} = m\vec{v}$ (كمية الحركة)

خصائص الطاقة الحركية

- كل جسم في حالة الحركة فإنه يمتلك طاقة حركية
- تتناسب طردياً مع كتلة الجسم (m)
- تتناسب طردياً مع مربع سرعة الجسم (v)
- تتعلق بالمعلم الذي ندرس من خلاله الحركة

نظرية الطاقة الحركية

في جملة إحداثيات التغيير في الطاقة الحركية لنقطة مادية بين موضوعين A و B يساوي عمل محصلة القوى المؤثرة على هذه النقطة خلال انتقالها بين A و B

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{ext})$$

خارجي

عمل جميع القوى المحافضة والغير محافضة

1. القوى المحافظة

نقول عن قوة $\vec{F}$ أنها محافظة أو مشتقة من كمون إذا كان عملها مستقلاً عن المسلك المتبع ويتعلق فقط بنقطتي البداية والنهاية في هذه الحالة نقول عن $\vec{F}$ مشتقة من طاقة كامنة (مشتقة من كمون) وتسمى $\vec{F}$ قوة محافظة يرمز لها بـ $\vec{F}_c$ مثال :

قوة الثقل، قوة إرجاع النابض، قوة الجاذبية، أي قوة ثابتة بصفة عامة
نبرهن في هذه الحالة أنه يوجد تابع سلمي $U(x,y,z)$ بحيث :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad}U \Leftrightarrow \vec{F} \text{ قوة محافظة}$$

ندعو المقدار السلمي $U(x,y,z)$ الطاقة الكامنة الموافقة للقوة $\vec{F}$
القوى المحافظة لا تضيع طاقة

مؤثر التدرج (Gradient)

إذا كانت $f(x,y,z)$ دالة سلمية فإن تدرجها مقدار شعاعي معرف كما يلي:

$$\overrightarrow{grad}f = \vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$$

توضيح أربسيزي:

هذه الإشارة تعني الاشتقاق أي يصبح الحل

(مشتق التابع بالنسبة لـ x أي نشتق x ونثبت y و z) + (مشتق التابع بالنسبة لـ y أي نشتق y ونثبت x و z) + (مشتق التابع بالنسبة لـ z أي نشتق z ونثبت x و y)

مثال:

$$f(x,y,z) = f = 3x^2y^3z$$

الجواب:

$$\overrightarrow{grad}f = \vec{\nabla}f = 6xy^3z\vec{i} + 9x^2y^2z\vec{j} + 3x^2y^3\vec{k}$$

2. القوى غير المحافظة

نقول عن قوة $\vec{F}$ أنها غير محافظة إذا كان عملها يتعلق بالمسار المتبع ويرمز لها بالرمز $\vec{F}_{NC}$
غالباً القوى غير المحافظة هي قوى الاحتكاك التي تقاوم حركة الأجسام وتكون مسؤولة عن تعطيل الحركة وتخامدها وتؤدي إلى تبديد الطاقة الحركية ضياع أو تحويل غير مفيد (إلى حرارة تضيع في الوسط المحيط وتعتبر المستهلك الأساسي للطاقة المستخدمة). الطاقة غير ثابتة.



الثقة بالنفس هي مفتاح كل باب
مغلق أمام طموحاتك

الطاقة الكامنة

هي الطاقة الموجودة في الجسم بسبب وضعه أو حالته وهي تمثل الشغل الذي يبذل فعلاً وتسمى أحياناً الطاقة المختزنة فإذا رفعنا صندوقاً من الأرض إلى منضدة، فإن طاقة وضع الجسم سوف تزداد بمقدار كمية الشغل اللازمة لرفعه إلى منضدة، ويمكن تحويل الطاقة الكامنة إلى أشكال أخرى من الطاقة، فإذا ما دفعنا الصندوق من فوق المنضدة فسوف يبدأ في السقوط وتتحول طاقته الكامنة إلى حركية.

سؤال :

إذا كان لدي قوى محافظة، الطاقة الميكانيكية تكون ثابتة ام متغيرة ؟

ثابتة والتغير معدوم

أما إذا كانت القوى غير محافظة تكون الطاقة الميكانيكية متغيرة (قوى الاحتكاك)

الطاقة الكامنة الثقالية

عندما نقوم برفع جسم ما من سطح الأرض إلى ارتفاع معين فإنه يستدعي منا أن نبذل شغلاً ضد الجاذبية الأرضية والجسم يبدأ في تخزين هذا العمل المبذول على هيئة طاقة كامنة (أو طاقة الوضع) هذا الشكل من الطاقة مرتبط بحقل الجاذبية الأرضية وهذه الطاقة تدعى الطاقة الكامنة الثقالية كما تتعلق بالارتفاع عن سطح الأرض وعندما يتحرك الجسم ليسقط وحده فإن الطاقة الكامنة المختزنة فيه تتحول بشكل تدريجي إلى طاقة حركية وينتج عن ذلك زيادة سرعة الجسم مع انخفاض الارتفاع

$$E_p = mgz$$

حيث z هو الارتفاع

ملاحظة:

في الحالة العامة إذا ارتفع الجسم عن موضعه الأصلي فإن طاقته الكامنة الثقالية تزداد وإذا انخفض الجسم عن ارتفاعه الأصلي فإن طاقته الكامنة الثقالية تنقص

ملاحظة:

الطاقة الكامنة تتجه (موجبة أو سالبة) بحسب المستوي المرجعي

الطاقة الكامنة المرونية

ليكن نابض في حالة راحة وقد ثبتت بدايته، وتركت نهايته حرة لنفرض أن كتلته مهملة، وأنه يمكن أن يتحرك على مستوي أفقي دون احتكاك، فإذا اندفع جسم صلب كتلته M وسرعته $\vec{v}$ حاملها يوازي محور النابض واصطدم بنهاية النابض تتناقص سرعة الجسم الصلب، وبالتالي طاقته الحركية تتناقص وتتضاعف حلقات النابض بسبب المرونة التي تنشأ فيه فيبذل النابض قوة معاكسة شدتها تتغير بتغير المطال، ويبدأ بتخزين طاقة لا تلبث أن تظهر بدفع النابض للجسم الصلب مرة أخرى

هذه الطاقة نسميها الطاقة الكامنة المرونية للنابض الحلزوني ويرمز لها E_p

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

ملاحظة :

وحدة الطاقة الكامنة المرونية هي (J)
وحدة ثابت المرونة لل نابض الحلزوني هي (N/m)
مقدار الاستطالة أو الانضغاط للنابض يقدر بالمتر (m)

الطاقة الميكانيكية

الطاقة الميكانيكية هي الطاقة الناتجة عن الحركة أي بسبب تأثير القوة على الأجسام
■ لتكن جملة متحركة بين النقطتين A و B تحت تأثير قوى محافظة وغير محافظة

$\vec{F}_C$: قوة محافظة $\vec{F}_{NC}$: قوة غير محافظة

E_M : الطاقة الميكانيكية (الكلية) $E_M = E_C + E_P$

E_C : الطاقة الحركية E_P : الطاقة الكامنة

إذن بين النقطتين A و B

$$E_M(B) - E_M(A) = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{NC})$$

$$\Delta E_M = \sum_{A \rightarrow B} W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{NC})$$

مثال :

$E_M = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ حالة السقوط الحر

$E_M = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ حالة النابض

مبدأ انخفاض الطاقة الميكانيكية

في حالة القوى المحافظة

إذا كان الجسم في حالة سقوط حر أي خاضع لثقله فقط وترك يسقط من ارتفاع معين، فإن طاقته الكامنة الثقالية تتناقص بينما طاقته الحركية تزداد لكن مجموع هاتين الطاقتين يبقى ثابتاً طوال الحركة فهو مقدار محفوظ

$$E_M = E_C + E_P = \text{cst}$$

$$\Delta E_M = 0$$

$$\Delta E_C = -\Delta E_P$$

إذا كانت الجملة معزولة ميكانيكياً

فإن الطاقة الميكانيكية محفوظة



في حالة القوى غير المحافظة

التغير في الطاقة الميكانيكية الكلية للجسم المتحركة ما بين النقطتين A و B يساوي مجموع الأعمال الخارجية الغير محافظة المطبقة على الجسم

$$E_M(B) - E_M(A) = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{NC})$$

$$\Delta E_M = \sum_{A \rightarrow B} W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{NC})$$

نلاحظ من هنا أن الطاقة الكلية غير ثابتة والتغير فيها غير معدوم بل يساوي عمل القوى غير المحافظة والذي يمثل فقدان الطاقة.

تمارين محلولة عن محاضرات سابقة

تمرين:

أوجد أبعاد المقادير الفيزيائية التالية:

- القوة = الكتلة × التسارع (نرمز للقوة ب F)
- العمل = القوة × لانتقال (نرمز للعمل ب W)
- الطاقة الحركية $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
- ثابت الجاذبية الكوني G علماً أن شدة قوة الجاذبية، F ، المتبادلة بين جسمين، كتلتها m_1 و m_2 ، تعطى بالعلاقة: $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$

الحل:

1 . حساب قانون نيوتن الثاني:

$$F = ma$$

$$[F] = [m] \cdot [a] = M \cdot L \cdot T^{-2}$$

2. العمل $W = F \cdot d$

$$[W] = [F][d] = [m][a][d] = M \cdot L \cdot T^{-2} \cdot L = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$$

3. الطاقة الحركية $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

$$[E_c] = [m][v][v] = M \cdot L \cdot T^{-1} \cdot L \cdot T^{-1} = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$$

4. ثابت الجاذبية الكوني G علماً أن شدة قوة الجاذبية، F ، المتبادلة بين جسمين، كتلتها m_1 و m_2 ، تعطى بالعلاقة:

$$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot r^{-2}$$

$$[F] = [m_1] \cdot [m_2] \cdot [r]^{-1} \cdot [r]^{-1}$$

$$[G] = \frac{[F] \cdot [r] \cdot [r]}{[m_1] \cdot [m_2]} = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2} \cdot L \cdot L}{M \cdot M} = \frac{L^3}{M \cdot T^2} = L^3 \cdot M^{-1} \cdot T^{-2}$$

تمرين:

أوجد الشعاع الواحد المحمول على الشعاع $\vec{B} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$

$$\vec{B} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$$

نحن نعلم أن القاعدة هي:

$$\vec{B} = B \cdot \hat{B}$$

الشعاع = شعاع الوحدة × طويلته

$$\hat{B} = \frac{\vec{B}}{B}$$

$$\hat{B} = \frac{2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}}{\sqrt{4 + 9 + 1}} = \frac{2}{4}\vec{i} + \frac{3}{4}\vec{j} - \frac{1}{4}\vec{k}$$

$$\hat{B} = 0.5\vec{i} + 0.75\vec{j} - 0.25\vec{k}$$

تمرين:

لدينا الشعاعين التاليين:

$$\vec{B} = 173\vec{i} - 100\vec{j}$$

$$\vec{C} = 173\vec{i} - 200\vec{j}$$

عين الجداء السلمي للشعاعين وأوجد الزاوية بينهما.

الحل:

لدينا من قاعدة الجداء السلمي:

$$\vec{B} \cdot \vec{C} = (B_x \cdot C_x) + (B_y \cdot C_y) + (B_z \cdot C_z)$$

وأيضاً الجداء السلمي يساوي:

$$\vec{B} \cdot \vec{C} = |\vec{B}| |\vec{C}| \cos \varphi$$

ومن العلاقتين نجد:

$$\cos \varphi = \frac{(B_x \cdot C_x) + (B_y \cdot C_y) + (B_z \cdot C_z)}{|\vec{B}| |\vec{C}|}$$

$$\cos \varphi = \frac{(173 \times 173) + (-100 \times -200)}{\sqrt{(173)^2 + (-100)^2} \sqrt{(173)^2 + (-200)^2}}$$

$$\Rightarrow \varphi = 19.9^\circ$$

تمرين:

لدينا الأشعة التالية:

$$\vec{A} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k} \quad \vec{B} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \quad \vec{C} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$$

احسب قيمة المجموع الجبري للجداء السلمي للشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ مع الجداء السلمي للشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{C}$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C} =$$

$$(2 \times -1) + (2 \times 3) + (2 \times 4) + (3 \times 2) + (2 \times 3) + (4 \times -2) = 16$$

تمرين:

يتحرك جسم في المستوى Oxy بحيث:

$$x = 5t^2 - 1$$

$$y = -t + 1$$

اكتب صيغة شعاع الموضع، ثم أوجد معادلة مسار هذا الجسم.

معادلة المسار:

$$\vec{r} = (5t^2 - 1)\vec{i} + (-t + 1)\vec{j}$$

من y نجد :

$$t = 1 - y$$

نعوض في x:

$$x = 5(1 - y)^2 - 1 = 5(1 + y^2 - 2y) - 1$$

$$x = 5 + 5y^2 - 10y - 1 = 5y^2 - 10y + 4$$

فتكون معادلة المسار هي:

$$x = 5y^2 - 10y + 4$$

تمرين:

أوجد معادلة مسار نقطة مادية تتحرك في المستوى Oxy، بحيث تعطى إحداثياتها (مقدرة بالمتر m) بدلالة

الزمن t (مقدرة بالثانية s) بالعلاقتين:

$$x = 2\cos(3t) - 1$$

$$y = 2\sin(3t) + 2$$

$$\cos(3t) = \frac{x + 1}{2}$$

$$\sin(3t) = \frac{y - 2}{2}$$

بالتربيع والجمع نجد:

$$\cos^2(3t) + \sin^2(3t) = \left(\frac{x + 1}{2}\right)^2 + \left(\frac{y - 2}{2}\right)^2$$

$$1 = \frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{(y - 2)^2}{4}$$

معادلة المسار هي :

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$$



خود نفس وارتاح....

المحاضرة خلصت